

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Morpholine</b>                                 |
| Cat No. :                  | <b>A10355</b>                                     |
| Sünonüümid                 | Tetrahydro-2H-1,4-oxazine; 1-Oxa-4-azacyclohexane |
| Indeks nr                  | 613-028-00-9                                      |
| CAS nr                     | 110-91-8                                          |
| EÜ nr                      | 203-815-1                                         |
| Molekulivalem              | C4 H9 N O                                         |
| REACH registreerimisnumber | -                                                 |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

4. kategooria (H302)

Akuutne nahakaudne toksilisus

3. kategooria (H311)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

3. kategooria (H331)

Nahka söövitav/ärritav

1. kategooria B (H314)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

Reproduktiivtoksilisus

2. kategooria (H361fd)

### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H311 + H331 - Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H361fd - Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

### Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

ALFAAA10355

Lehekülg 2 / 14

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Mürgine toime mullas elavatele organismidele  
Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                        |
|-------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | 110-91-8 | EEC No. 203-815-1 | >95           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361fd) |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

ALFAAA10355

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## 5.1. Tulekustutusvahendid

### **Sobivad kustutusvahendid**

Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Saastunud tööriistu töökohast mitte välja viia. Pidev seadmete, töökoha ja riietuse puhastamine. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

seestpoolt enne järgmist kasutamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Hoida nõuetekohaselt märgistatud mahutites. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida inertses õhus. Hoida niiskuse eest.

3. klass

## 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Töökeseaduse keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                                                       | Ühendatud Kuningriik                                                                                                   | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                             | Hispaania                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | TWA: 10 ppm (8hr)<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 36 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 72 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 72 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 36 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia                                                                                                                                                                                                     | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                             | Madalmaad                                                                         | Soome                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 5 ppm<br>Höhepunkt: 18 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutina<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutina<br>Iho |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

| Koostisaine | Austria                                                                                                                                                                                              | Taani                                                                                                                                                  | Šveits                                                                                                                                        | Poola                                                                                                                                                    | Norra                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud                  | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                          | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Koostisaine | Bulgaaria                                                                                                                                                                                            | Horvaatia                                                                                                                                              | Iirimaa                                                                                                                                       | Küpros                                                                                                                                                   | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                           |
| Morfoliin   | TWA: 10 ppm<br>TWA: 36.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 72.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                      | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup>                                                              |
| Koostisaine | Eesti                                                                                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                                                              | Kreeka                                                                                                                                        | Ungari                                                                                                                                                   | Island                                                                                                                                                                    |
| Morfoliin   | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                           | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                         | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup>                                                        | STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                    | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                 |
| Koostisaine | Läti                                                                                                                                                                                                 | Leedu                                                                                                                                                  | Luksemburg                                                                                                                                    | Malta                                                                                                                                                    | Rumeenia                                                                                                                                                                  |
| Morfoliin   | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                               | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                    |
| Koostisaine | Venemaa                                                                                                                                                                                              | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                      | Sloveenia                                                                                                                                     | Rootsi                                                                                                                                                   | Türgi                                                                                                                                                                     |
| Morfoliin   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1932<br>Skin notation<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       | Ceiling: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika                                                  |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Vaata tabelit väärtused

| Component                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Morfoliin<br>110-91-8 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 1.04mg/kg<br>bw/day       |

| Component                     | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Morfoliin<br>110-91-8 ( >95 ) | DNEL = 72mg/m <sup>3</sup>         |                                      | DNEL = 36mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 91mg/m <sup>3</sup>                 |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                     | Värske vesi      | Värske settes                   | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)       |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Morfoliin<br>110-91-8 ( >95 ) | PNEC = 0.163mg/L | PNEC = 1.83mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.09mg/L | PNEC = 10mg/L                      | PNEC =<br>0.269mg/kg soil dw |

| Component                     | Merevesi             | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Morfoliin<br>110-91-8 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0163mg/L | PNEC =<br>0.183mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Neopreen<br>Looduslik kumm<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse** Hermeetiline riietus. Kemikaalikindel põll. Saapad. Mitteläbilaskvad kindad.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.  
Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

õigesti kasutada ja säilitada

## Laiaulatuslik / Hädalukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

## Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                   |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                           |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                                           |                              |
| Lõhn                                        | Amiinühendid                                      |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                   |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -5 °C / 23 °F                                     |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                   |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 126 - 130 °C / 258.8 - 266 °F                     | @ 760 mmHg                   |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                                        | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                                   | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | <b>Alumine</b> 2 vol%<br><b>Ülemine</b> 11.2 vol% |                              |
| Leekpunkt                                   | 32 °C / 89.6 °F                                   | <b>Meetod</b> - Teave puudub |
| Isestüttimistemperatuur                     | 255 °C / 491 °F                                   |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                                   |                              |
| pH                                          | Teave puudub                                      |                              |
| Viskoossus                                  | 2.23 cP at 20°C                                   |                              |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                                          |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                      |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                   |                              |
| Koostisaine                                 | <b>log Pow</b>                                    |                              |
| Morfoliin                                   | -0.84                                             |                              |
| Aururõhk                                    | 11 mbar @ 20 °C                                   |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.990                                             |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                                   | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 3.0 (Õhk = 1,0)                                   | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)                         |                              |

### 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C4 H9 N O                                 |
| Molekulmass        | 87.12                                     |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Hügrokoopne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkupuude niiske õhu või veega. Pikaajaline kokkupuude õhu või niiskusega.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

4. kategooria

Nahakaudne

3. kategooria

Sissehingamine

3. kategooria

| Koostisaine | LD50 suu kaudu                           | LD50 naha kaudu                              | LC50 Sissehingamine         |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Morfoliin   | 1050 mg/kg ( Rat )<br>1900 mg/kg ( Rat ) | 310 mg/kg ( Rabbit )<br>500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 8 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus;

2. kategooria

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

| Koostisaine | Magevee kala                                                                                                                                               | vesikirp | Magevee vetikad                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 375 - 460 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 350 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |          | EC50: = 28 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Koostisaine | Microtox                | Korrutustegur |
|-------------|-------------------------|---------------|
| Morfoliin   | EC50 = 57.0 mg/L 30 min |               |

12.2. Püsivus ja lagunduvus  
Püsivus

Kergesti biolagunev  
Püsivus ei ole tõenäoline.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Morfoliin   | -0.84   | 0.3 - 2.8 dimensionless          |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## 12.6. Endokriinseid häireid

### põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete

Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2054

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

MORPHOLINE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

3

14.4. Pakendirühm

I

### ADR

14.1. ÜRO number

UN2054

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

MORPHOLINE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

3

14.4. Pakendirühm

I

### IATA

14.1. ÜRO number

UN2054

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

MORPHOLINE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

Täiendav ohuklass

3

14.4. Pakendirühm

I

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | 110-91-8 | 203-815-1 | -      | -   | X     | X    | KE-33492                                                      | X    | X                                                                 |

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Morfoliin   | 110-91-8 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | 110-91-8 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööhutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morfoliin   | 110-91-8 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                              |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

ALFAAA10355

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Morfoliin   | WGK1                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H311 - Nahale sattumisel mürgine

H331 - Sissehingamisel mürgine

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H361fd - Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimet kontsentratsioon

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

ALFAAA10355

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Morpholine

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseesemete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev**

06-aug-2010

**Paranduse kuupäev**

10-veebr-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefone reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp